

Домашнее задание №7.

Вариант 100.

$A = 4,6$, $B = 0,037$

1. Формат Ф1

$$A = (4,6)_{10} = (4,999999A)_{16} = (0,4999999A)_{16} \cdot 16^1$$

0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (0,037)_{10} = (0,0978D5)_{16} = (0,978D5)_{16} \cdot 16^{-1}$$

0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$\text{SignC} = \text{SignA} \oplus \text{SignB}.$$

$$X_A = P_A + d; X_B = P_B + d;$$

$$X_C = X_A + X_B - d;$$

$$P_C + d = \frac{P_A + d + P_B}{P_C} + d - d.$$

$$X_A = 1000001$$

+

$$X_B = 0111111$$

$$X_A + X_B = 10000000$$

-

$$d = 1000000$$

$$X_C = 1000000$$

$$P_C = 0$$

№	Операнды	СЧП (старшие разряды)	В/СЧП (младшие разряды)	Признак коррекции
0	СЧП	0000000000000000	1001011110010	0
1	$[M_A]_{\text{пр}}$	000010010011010	M_A	0
	СЧП	000010010011010	1001011110010	
	СЧП->2	000000100100110	1010010011110	
2	$[2M_A]_{\text{пр}}$	000100100110100	$2M_A$	0
	СЧП	000101001011010	1010010011110	
	СЧП->2	000001010010110	101001001111	
3	$[-M_A]_{\text{доп}}$	111101101100110	$-M_A$	1

	СЧП	1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1	
	СЧП->2	1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1	
4	$[2M_A]_{np}$	0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2M _A	
	СЧП	0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0	
	СЧП->2	0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1	
5	$[M_A]_{np}$	0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 M _A	
	СЧП	0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0	
	СЧП->2	0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0	
6	$[2M_A]_{np}$	0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2M _A	
	СЧП	0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0	
	СЧП->2	0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0	
7	СЧП	0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0	0
	M _C	0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0	

$$C = (0,2B9)_{16} \cdot 16^0 = 0,17016602.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 0,1702 - 0,17016602 = 0,00003398$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00003398}{0,1702} \right| \cdot 100\% = 0,01996732\%$$

2. Формат Ф2

$$A = (4,6)_{10} = (4,99999A)_{16} = (0,100100110011001101)_2 \cdot 2^3$$

0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (0,037)_{10} = (0,0978D5)_{16} = (0,100101111001)_2 \cdot 2^{-4}$$

0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$X_A = 10000011$$

+

$$X_B = 01111100$$

$$X_A + X_B = 11111111$$

$$d = 10000000$$

$$X_C = 01111111$$

$$P_C = -1$$

№	Операнды	СЧП (старшие разряды)	В/СЧП (младшие разряды)	Признак коррекции
0	СЧП	00000000000000000000	1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1	0
	$[M_A]_{пр}$	00000100100110011		
	$[8M_A]_{пр}$	00100100110011000		
1	СЧП	00101010010110010111	1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1	0
	СЧП->4	00000010101001011001	1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1	
	$[-M_A]_{доп}$	1111110110111001101		
	$[8M_A]_{пр}$	00100100110011000		
2	СЧП	0010000101110010001	1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1	0
	СЧП->4	0000000100001011001	0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1	
	$[M_A]_{пр}$	00000100100110011		
	$[8M_A]_{пр}$	00100100110011000		
3	СЧП	0010101011100100100	0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1	0
	СЧП->4	0000000101010111001	0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1	
	СЧП	0000000101010111001	0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1	

$$X_C = X_C - 1$$

$$C = (0,101011100100)_2 \cdot 2^{-2} = 0,17016602.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 0,1702 - 0,17016602 = 0,00003398$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00003398}{0,1702} \right| \cdot 100\% = 0,01996732\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф1 и Ф2 операнды представлены одинаково точно.